

Alumno:

Hojas:

Duración: 2hs. Para aprobar este examen es necesario resolver, en forma **completa y justificada**, dos de los *cuatro* ejercicios propuestos. No se considerarán cálculos dispersos o sin justificar.

1. Calcular la velocidad y rapidez de una partícula que se mueve sobre un tramo de la curva C al pasar justo por el punto $(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2})$, siendo C la curva de nivel 1 del campo:

$$F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2 : \frac{y^2}{1-x^2}$$

2. Dar la ecuación cartesiana y graficar la curva $C = \text{Im}(\vec{f})$ indicando el sentido de recorrido inducido

$$\vec{f} : (-\infty, 0] \rightarrow \mathbb{R}^2 : \vec{f}(t) = (1+t^2, t^4-4)$$

3. Hallar las direcciones de derivadas direccionales máxima, mínima y nulas del campo

$$F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} : F(x, y) = y \cdot \cos(y-1) + x^2y$$

en el punto $P = (1, 1)$

4. Hallar un **campo vectorial** que tenga como conjunto imagen a la superficie gráfica del campo escalar

$$F : D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} : F(x, y) = x^2 + y^2$$

siendo

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 1 \leq x^2 + y^2 \leq 9\}$$

De otra forma dicho, se pide parametrizar a la superficie imagen del campo escalar F dado

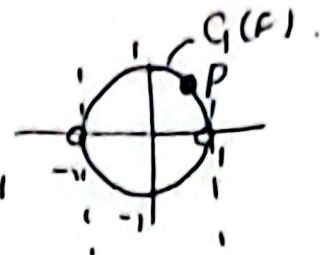
Docentes: Luciano Fages - Mariano Solla

Resol Leung 10P cal 2 VITA

$$1) F = \frac{y^2}{1-x^2}$$

$$DF = \{ (x,y) \in \mathbb{R}^2 / 1-x^2 \neq 0 \}$$

$$\hookrightarrow |x| \neq 1$$



$$C_1(F) = \{ (x,y) \in DF / \frac{y^2}{1-x^2} = 1 \}$$

$$\hookrightarrow y^2 = 1-x^2 \rightarrow x^2 + y^2 = 1$$

$$P = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2} \right). \text{ busca } t / \sigma(t) = (\cos t, \sin t) = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2} \right)$$

$$t = \pi/4 \quad \sigma'(t) = (-\sin t, \cos t)$$

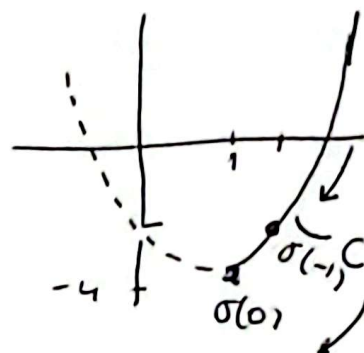
$$\sigma'(\pi/4) = \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2} \right) \quad \|\sigma'(\pi/4)\| = 1$$

$$2) \begin{cases} x = 1+t^2 \geq 1 & t \geq 0 \\ y = t^4 - 4 & t \leq 0 \end{cases} \quad \begin{cases} x-1 = t^2 \\ y = (t^2)^2 - 4 \end{cases} \quad y = (x-1)^2 - 4, x \geq 1$$

veamos el recorrido

$$t = -1 \rightarrow \sigma(-1) = (2, -3)$$

$$t = 0 \rightarrow \sigma(0) = (1, -4)$$



$$3) \nabla F = (2xy, \cos(y-1) - y \sin(y-1) + x^2)$$

$$\nabla F(1,1) = (2, 1-0+1) = (2, 2) \quad \|(2,2)\| = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$$

$$\vec{v}_M(1,1) = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}} \right), \quad \vec{v}_{m_1}(-1,1) = \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}} \right)$$

$$\vec{v}_{N_1}(1,1) = \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}} \right), \quad \vec{v}_{N_2}(1,1) = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}} \right)$$

$$4) \text{ la superficie tiene ecuación } z = x^2 + y^2, \quad 1 \leq z \leq 9. \quad \stackrel{=z}{\hookrightarrow} D = \{ (x,y) / 1 \leq x^2 + y^2 \leq 9 \}$$

una parametr puede ser

$$T: D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3 \quad T(u,v) = (u, v, u^2 + v^2)$$

$$D = \{ (u,v) \in \mathbb{R}^2 / 1 \leq u^2 + v^2 \leq 9 \}$$

Alumno:

Hojas:

Duración: 2hs. Para aprobar este examen es necesario resolver, en forma **completa y justificada**, dos de los *cuatro* ejercicios propuestos. No se considerarán cálculos dispersos o sin justificar.

1. Calcular, utilizando integrales dobles, el área de la región que describe graficamente al dominio del siguiente campo escalar

$$F(x, y) = \frac{\ln(x) \cdot \ln(x^2 + y^2 - 1)}{\sqrt{y-x} \cdot \sqrt{y}} \cdot \ln(9 - x^2 - y^2)$$

2. Calcular la masa de un alambre cuyo formato coincide con la curva de nivel 0 de

$$F : D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} : F(x, y) = \frac{y + x - 1}{\sqrt{1 - y^2}}$$

considerando el siguiente campo de densidades

$$\delta(x, y) = x + y^2$$

3. Calcular la circulación del campo

$$\vec{F}(x, y) = (x + y^2, x)$$

alrededor del triángulo de vértices $(0, 0)$, $(0, 2)$, $(2, 0)$ en sentido horario

4. Calcular la circulación del campo

$$\vec{F}(x, y) = (ye^{xy} + 2x, xe^{xy} + 2)$$

a lo largo de la curva imagen de la siguiente función

$$\vec{\sigma} : \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] \rightarrow \mathbb{R}^2 : \vec{\sigma}(t) = (\cos(t), \sin(t))$$

Docentes: Luciano Fages - Mariano Solla

$$4) \quad \vec{F}(x, y) = (ye^{xy} + 2x, xe^{xy} + 2)$$

$$\phi_x = e^{xy} + xy e^{xy} \quad \phi_y = e^{xy} + xy e^{xy}$$

$$\phi_x = \phi_y \Rightarrow \vec{F} \text{ es conservativo podemos hallar } \phi / \nabla \phi = \vec{F}$$

$$\phi = \int ye^{xy} + 2x \, dx = e^{xy} + x^2 + f(y)$$

$$\phi_y = xe^{xy} + f'(y) = \phi_y = xe^{xy} + 2$$

$$\Rightarrow x\cancel{e^{xy}} + f'(y) = x\cancel{e^{xy}} + 2 \Rightarrow f'(y) = 2$$

$$\Rightarrow f(y) = \int 2 \, dy = 2y$$

$$\therefore \phi(x, y) = e^{xy} + 2y$$

Entonces buscamos P_F y P_0 tales $\int_{\gamma} \vec{F} \, ds = \phi \Big|_{P_0}^{P_F} = \phi(P_F) - \phi(P_0)$

$$P_0 = \sigma(-\frac{\pi}{2}) = (0, -1) \quad , \quad P_F = \sigma(\frac{\pi}{2}) = (0, 1)$$

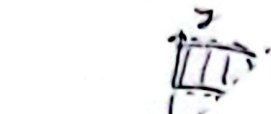


$$\therefore \int_{\gamma} \vec{F} \, ds = \phi(0, 1) - \phi(0, -1)$$

$$= e^0 + 2 - (e^0 - 2) = \boxed{4}$$

Resoluc. 2º P. Res. Cál 2. U. L. A.

- 1) Dada $f = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 / x^2 + y^2 - 1 > 0, 9 - x^2 - y^2 > 0, y - x > 0, y > 0, x > 0\}$
 $x^2 + y^2 > 1, x^2 + y^2 < 9, y > x, 10 \text{ mod.}$



$a(R) = \int_{\pi/4}^{\pi/2} \int_1^3 r \, dr \, d\theta = \int_{\pi/4}^{\pi/2} \left[\frac{r^2}{2} \right]_1^3 d\theta = \int_{\pi/4}^{\pi/2} 4 \, d\theta = 4\theta \Big|_{\pi/4}^{\pi/2}$

$a(R) = 4 \cdot \frac{\pi}{4} = \underline{\underline{\pi}}$

- 2) $\text{Dom } f = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 / 1 - y^2 > 0\} \rightarrow 1 > y^2 \rightarrow |y| < 1$

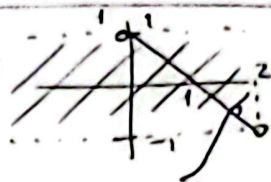
$C_0(f) = \{(x,y) \in \text{Dom } f / y + x - 1 = 0\}$

$\hookrightarrow y = 1 - x$

$M(C) = \int_C \delta \, ds = \int_0^2 (t^2 - t + 1)^{\sqrt{2}} dt = \sqrt{2} \left[\frac{t^3}{3} - \frac{t^2}{2} + t \right]_0^2 = \sqrt{2} \left(\frac{8}{3} - 2 + 2 \right) = \frac{8}{3} \sqrt{2}$

Parametrizo la C_0 $\sigma: [0,2] \rightarrow \mathbb{R}^2 / \sigma(t) = (t, 1-t)$

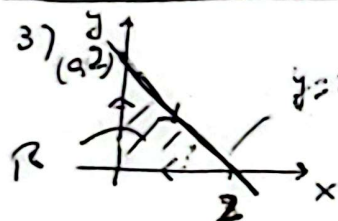
$\sigma' = (1, -1) \rightarrow \|(1, -1)\| = \sqrt{2} \quad f(\sigma(t)) = t + (1-t)^2$
 $= t + t^2 - 2t + 1$
 $= t^2 - t + 1$



$C_0(f)$

$M(C)$

- 3) $\vec{F} = (x + y^2, x) \quad \varphi_x = 1, \varphi_y = 2y$



Como la curva C es cerrada y el campo continuo allí con der. parciales cont. podemos

aplicar Teo. Green 2-1:

$\oint_{\partial R = C+} \vec{F} \, ds = \iint_R \varphi_x - \varphi_y = dA = \int_0^2 \int_0^{2-x} (1 - 2y) \, dy \, dx = \int_0^2 \left[y - y^2 \right]_0^{2-x} dx =$

$\int_0^2 (2-x) - (2-x)^2 \, dx = \int_0^2 (2-x) - (x^2 - 4x + 4) \, dx = \int_0^2 (-x^2 + 3x - 2) \, dx = \left[-\frac{x^3}{3} + \frac{3x^2}{2} - 2x \right]_0^2 = -\frac{8}{3} + 6 - 4 = -\frac{8}{3} + 2 = -\frac{2}{3}$

Como lo pide en sentido horario la Rta es $\frac{2}{3}$

Alumno:

Hojas:

Duración: 2,5hs. Para aprobar este examen es necesario resolver, en forma **completa y justificada**, tres de los cinco ejercicios propuestos. No se considerarán cálculos dispersos o sin justificar.

1. Calcular la masa de un trozo de cable cuyo formato coincide con la curva de nivel 0 del campo escalar

$$F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} : F(x, y) = \frac{y + x}{\sqrt{4 - x^2}}$$

sabiendo que el campo de densidades es

$$\delta(x, y) = x^2 + y^2$$

2. Hallar las direcciones de derivadas máxima, mínima y nulas del campo

$$F : D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} : F(x, y) = \text{sen}(x) \cdot \text{sen}(y) + 3xe^x + 2x + 3y$$

en el origen.

Calcular además $\int_{\gamma} \vec{\nabla} F d\vec{s}$ donde γ es la circunferencia de radio 2 recorrida en sentido horario. Justificar

3. Dos partículas P_1 y P_2 se desplazan describiendo las siguientes trayectorias, respectivamente:

$$\vec{\sigma}_1 : [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}^2 : \vec{\sigma}(t) = (t^2, t - 1)$$

$$\vec{\sigma}_2 : [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}^2 : \vec{\sigma}(t) = (2t, 3 - t)$$

Hallar los vectores velocidad y la rapidez con la que impactan dichas partículas

4. Calcular el trabajo que realiza el campo

$$\vec{F}(x, y) = (ye^{xy-1}, xe^{xy-1})$$

sobre la curva imagen de

$$\gamma : [-2, 2] \rightarrow \mathbb{R}^2 : \vec{\gamma}(t) = \left(\text{sen}(t^2 - 4) + \frac{t}{2}, t^2 - 4 + \frac{t}{2} \right)$$

5. Calcular, mediante el planteo y resolución de integrales triples en coordenadas convenientes, el volumen del sólido limitado por encima por el paraboloide $z = 4 - x^2 + y^2$ y por debajo por el paraboloide $z = x^2 + y^2$

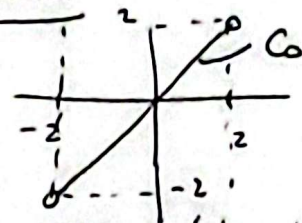
Resoluc F Ad Cal 2 Vitr

1). $DF = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 / 4-x^2 > 0\} \quad |x| < 2$

$C_0 F$ en DF los puntos de $y+x=0$
 $y = -x$

$$M(C) = \int_{-2}^2 2t^2 \sqrt{2} dt = 2\sqrt{2} \int_{-2}^2 t^2 dt =$$

$$= 2\sqrt{2} \left. t^3 \right|_{-2}^2 = 2\sqrt{2} \left[\frac{8}{3} + \frac{8}{3} \right] = \boxed{2\sqrt{2} \cdot \frac{16}{3}}$$



$$\sigma(t) = (t, -t)$$

$$\sigma'(t) = (1, -1)$$

$$F(\sigma(t)) = t^2 + t^2 = 2t^2$$

$$\|\sigma'(t)\| = \sqrt{2}$$

2). $\nabla F = (\cos x \cos y + 3e^x + 3x e^x + 2, \sin x \cos y + 3)$

$$\nabla F(0,0) = (5, 3) \quad \|(5, 3)\| = \sqrt{34}$$

$$\vec{n}_1 = \left(\frac{5}{\sqrt{34}}, \frac{3}{\sqrt{34}} \right), \quad \vec{n}_m = \left(-\frac{5}{\sqrt{34}}, -\frac{3}{\sqrt{34}} \right), \quad \vec{n}_2 = \left(-\frac{3}{\sqrt{34}}, \frac{5}{\sqrt{34}} \right), \quad \vec{n}_2 = \left(\frac{3}{\sqrt{34}}, -\frac{5}{\sqrt{34}} \right)$$

3). $P_1 \begin{cases} x = t^2 \\ y = t-1 \end{cases} \quad P_2 \begin{cases} x = 2t \\ y = 3-t \end{cases} \quad \text{busca } t / \begin{cases} t^2 = 2t \\ t-1 = 3-t \end{cases}$

$$t^2 - 2t = 0 \quad t \neq 0, \quad t = 2$$

$$\hookrightarrow 2-1 = 3-2 \quad \checkmark \quad t = 2$$

$$\sigma'_1 = (2t, 1), \quad \sigma'_2 = (2, -1) \quad \text{consider } P_2 = \sqrt{5}$$

$$\sigma'_1(2) = (4, 1)$$

$$\hookrightarrow \text{veloc } P_2$$

$$\hookrightarrow \text{veloc } P_1$$

$$\sqrt{17} \text{ veloc } P_1$$

4). $\vec{F}$, $\phi_x = e^{xy-1} + xy e^{xy-1} \quad \phi_y = e^{xy-1} + xy e^{xy-1}$

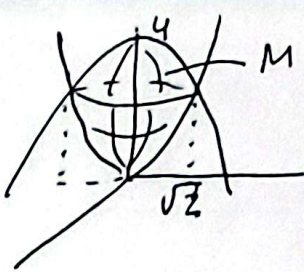
como $\phi_x = \phi_y \quad \vec{F}$ es conservat y $\phi = e^{xy-1}$

$$\Rightarrow \int_C \vec{F} \cdot d\vec{s} = \phi(\gamma(2)) - \phi(\gamma(2)) = \phi(1,1) - \phi(-1,-1) =$$

$$= e^0 + e^0 - (e^0 + e^0) = 0$$

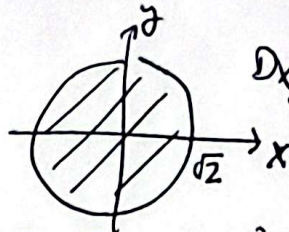
pero cuidado, la curva no es cerrada con lo cual la cuenta tiene que estar bien.

5).



$$C \begin{cases} z = 4 - x^2 - y^2 \\ z = x^2 + y^2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} z = 4 - z \rightarrow \underline{\underline{z = 2}} \\ z = x^2 + y^2 \quad r = \sqrt{2} \end{cases}$$

Em cilíndricos $\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \end{cases}$



$$D_{xy} \begin{cases} 0 \leq \theta < 2\pi \\ 0 \leq r \leq \sqrt{2} \end{cases} \quad z = 2$$

$$r^2 \leq z \leq 4 - r^2$$

$$\therefore \text{Vol}(M) = \int_0^{2\pi} \int_0^{\sqrt{2}} \int_{r^2}^{4-r^2} r \, dz \, dr \, d\theta = \int_0^{2\pi} \int_0^{\sqrt{2}} \underbrace{r(4-r^2-r)}_{-r^3-r^2+4r} \, dr \, d\theta =$$

$$= 2\pi \cdot \int_0^{\sqrt{2}} \left[-\frac{r^4}{4} - \frac{r^3}{3} + 2r^2 \right]_0^{\sqrt{2}} = 2\pi \left[-\frac{4}{4} - \frac{2\sqrt{2}}{3} + 2 \cdot 2 \right] = \left[4 - 1 - \frac{2\sqrt{2}}{3} \right] 2\pi$$

$$\text{Vol}(M) = 2\pi \cdot \left[3 - \frac{2\sqrt{2}}{3} \right].$$